BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • DEEP RL

Placement-Based Double Deep Q-Network

Học chính sách Tetris hiệu quả mẫu cao trên CPU cá nhân với thời gian huấn luyện chỉ 17 phút

Thành viên:

Lê Đặng Duy Khang - SE192416

Đặng Lan Thảo - SE190575

Trần Gia Bảo – SE190316

Nguyễn Trọng Nhân SE192003

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Hai Nút Thắt Triệt Tiêu Hiệu Năng Deep RL Truyền Thống

THƯỞNG QUÁ THƯA

01. CREDIT ASSIGNMENT

Hàng chục phím vi mô

Mới thả rơi được 1 khối tetromino.

• **Thưởng cực thưa gây sụp đổ chính sách (Policy Collapse).**

CHI PHÍ TÍNH TOÁN CAO

02. SAMPLE INEFFICIENCY

> 24 giờ GPU Cluster

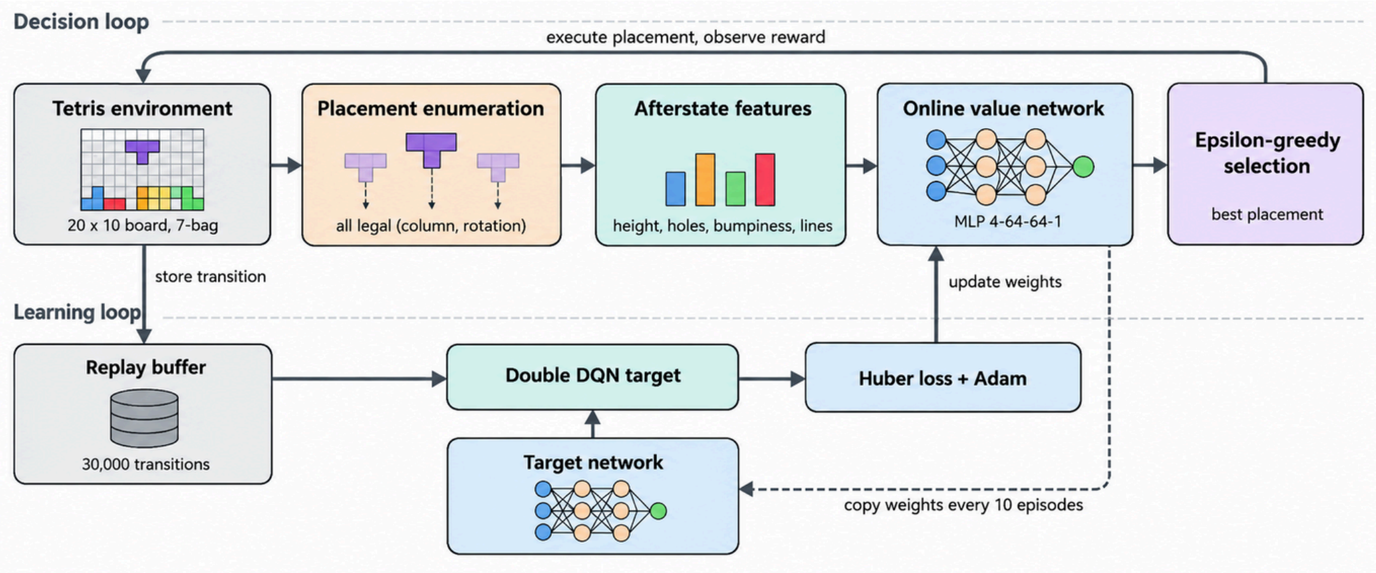
Huấn luyện trên ma trận pixel thô 20x10.

• **Thường bão hòa kẹt dưới 15 hàng dọn sạch.**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Quy Trình Kiến Trúc P-DDQN

PIPELINE ARCHITECTURE



BỐN GIAI ĐOẠN QUY TRÌNH (THE FOUR PROCESSING STAGES):

1. Placement Enumeration (Duyệt cặp x, r) -> 2. 4D Feature Vector (Height, Holes, Bump, Lines) -> 3. Double DQN Target Decoupling (Online & Target Net) -> 4. Greedy Action Selection (argmax Q)

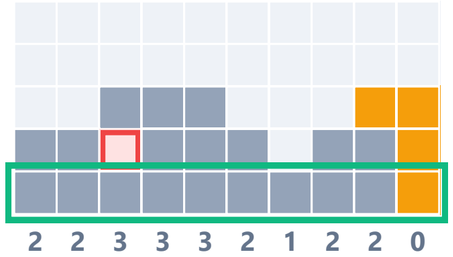
BÁO CÁO • REINFORCEMENT LEARNING

Bốn Đặc Trưng Hình Học: Nén Cả Bàn Cờ Thành 4 Con Số

VÍ DỤ: THẢ KHỐI L VÀO CỘT 9–10

Bàn 10 cột, chỉ vẽ 5 hàng dưới cùng

TRƯỚC KHI ĐẶT

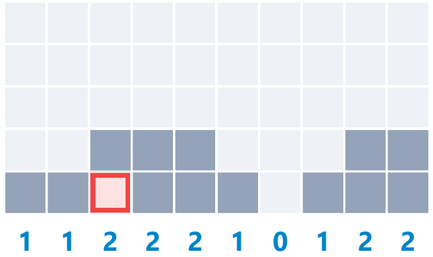


2 2 3 3 3 2 1 2 2 0

h = chiều cao từng cột

φ = [20, 1, 6, 0]

SAU KHI ĐẶT (afterstate)



1 1 2 2 2 1 0 1 2 2

hàng 1 đầy → bị xóa

φ = [14, 1, 5, 1]

gạch cũ | khối L vừa thả | lỗ (hole) | hàng đầy

Cách đọc: h_i = số hàng tính từ đáy tới viên gạch cao nhất của cột i (ô trống bên dưới vẫn được tính).
Ý nghĩa: 2^{200} kiểu bàn cờ được nén thành vector φ = [f_1, f_2, f_3, f_4] làm đầu vào cho mạng MLP.

CHIỀU CAO

f_1 – Aggregate Height

$f_1 = h_1 + h_2 + \ldots + h_{10}$

Tổng chiều cao 10 cột → bàn cờ càng cao càng gần thua.

Ví dụ: 1+1+2+2+2+1+0+1+2+2 = 14

LỖ HỔNG

f_2 – Holes

f_2 = Σ ô trống có gạch phía trên

Đếm theo từng cột. Cột trống hẳn (cột 7) không tính.

Ví dụ: cột 3 có 1 ô bị đè → $f_2 = 1$

ĐỘ GỒ GHỀ

f_3 – Bumpiness

$f_3 = \Sigma\,|h_i - h_{i+1}|,\ i = 1\ldots9$

Tổng chênh lệch chiều cao giữa 2 cột kề nhau.

Ví dụ: 0+1+0+0+1+1+1+1+0 = 5

DỌN HÀNG

f_4 – Lines Cleared

f_4 = số hàng bị xóa ∈ {0…4}

Mô tả hành động vừa làm; không nhìn thấy trên bàn sau.

Ví dụ: Khối L lấp đầy hàng 1 → $f_4 = 1$

BÁO CÁO • REINFORCEMENT LEARNING

Liệt Kê Mọi Vị Trí Đặt Khối – Tính K

SỐ CÁCH ĐẶT HỢP LỆ CỦA KHỐI ĐANG CẦM

$K = \Sigma_r (10 - w_r + 1)$ – số cách bị tràn đỉnh

Mỗi cách đặt = 1 cặp (x, r): r = góc xoay, x = cột mép trái, w_r = bề ngang của góc xoay r • $K \le 34$

VÍ DỤ: KHỐI L (4 GÓC XOAY)



r0 · rộng 3
10 − 3 + 1 = **8**



r1 · rộng 2
10 − 2 + 1 = **9**



r2 · rộng 3
10 − 3 + 1 = **8**



r3 · rộng 2
10 − 2 + 1 = **9**
(dùng ở slide sau)

K = 8 + 9 + 8 + 9 = 34

Kiểm tra tràn (bàn cờ ở slide sau): cột cao nhất chỉ 3 hàng, khối L cao tối đa 3 hàng → không cách nào vượt hàng 20 → K = 34.
Ví dụ: r3 tại x = 9 (cột 9–10) là cách #34; r3 tại x = 6 (cột 6–7) là cách #31.

K CHO CẢ 7 LOẠI KHỐI

Khối	Góc xoay (bề ngang)	K tối đa
O	1 (2)	**9**
I	2 (4, 1)	**7 + 10 = 17**
S, Z	2 (3, 2)	**8 + 9 = 17**
T, J, L	4 (3, 2, 3, 2)	**8+9+8+9 = 34**

Tổng 19 góc xoay khác nhau. O xoay không đổi hình; I, S, Z xoay 180° ra lại hình cũ.
K = 0 → không còn chỗ đặt → thua ván.

BÁO CÁO • REINFORCEMENT LEARNING

Hàm Thưởng: Thưởng Dọn Hàng, Phạt Bàn Cờ Xấu

HÀM THƯỞNG CHO MỖI LẦN ĐẶT KHỐI

$$r_t = 1 + 10 \cdot f_4^{\,2} - 0.5 \cdot \Delta f_1 - 1.5 \cdot \Delta f_2 - 0.5 \cdot \Delta f_3$$

$\Delta f_i = f_i$(sau khi đặt) − f_i(trước khi đặt) • Thua (khối kế tiếp không còn chỗ đặt): phạt −10

Thành phần	Ý nghĩa	Ví dụ
$+1$	Sống sót thêm 1 lượt	Luôn +1 mỗi lần đặt
$+10 \cdot f_4^{\,2}$	Thưởng dọn hàng (bậc hai)	1 hàng +10 · 2 hàng +40 · 3 hàng +90 · 4 hàng +160
$-0.5 \cdot \Delta f_1$	Phạt bàn cờ cao lên	Cao thêm 5 → −2.5; thấp đi 6 → +3
$-1.5 \cdot \Delta f_2$	Phạt tạo lỗ (nặng nhất)	Thêm 1 lỗ → −1.5; lấp 1 lỗ → +1.5
$-0.5 \cdot \Delta f_3$	Phạt bề mặt gồ ghề	Gồ ghề +4 → −2; phẳng hơn 1 → +0.5
-10	Phạt khi thua ván	Khối mới không còn vị trí hợp lệ

ĐẶT TỐT **Thả L vào cột 9–10 (dọn hàng 1)**

φ: [20, 1, 6, 0] → [14, 1, 5, 1]

$r = 1 + 10 \cdot 1^2 - 0.5 \cdot (-6) - 1.5 \cdot 0 - 0.5 \cdot (-1)$

+14.5

ĐẶT ẨU **Thả L vào cột 6–7 (tạo thêm 1 lỗ)**

φ: [20, 1, 6, 0] → [25, 2, 6, 0]

$r = 1 + 0 - 0.5 \cdot 5 - 1.5 \cdot 1 - 0.5 \cdot 0$

−3.0

BÁO CÁO • REINFORCEMENT LEARNING

Mạng 4.5k Tham Số Triệt Tiêu Sai Số Ước Lượng

MLP ARCHITECTURE

TỔNG THAM SỐ MẠNG

4,545

MLP 3 lớp: Input(4) -> 64 -> 64 -> Linear(1)

- Checkpoint lưu trữ: Chỉ 82 KB trên đĩa.
- Độ trễ suy luận: 5.4 ms/bước (>180 FPS trên CPU).

TARGET DECOUPLING

DOUBLE Q-LEARNING TARGET

Tách Biệt 2 Mạng

Online Network chọn nước đi; Target Network định giá.

- **Triệt tiêu hoàn toàn Overestimation Bias.**
- **Đồng bộ mạng mục tiêu định kỳ 10 episodes.**

BÁO CÁO • REINFORCEMENT LEARNING

Mô Phỏng Siêu Tốc Hơn 5.000 Bước Mỗi Giây Trên CPU

TỐC ĐỘ CAO

> 5,000

STEPS / GIÂY

Engine NumPy thuần không GPU

TIẾT KIỆM RAM

< 60 MB

BỘ NHỚ RAM

Không rò rỉ bộ nhớ khi chạy dài

CÔNG BẰNG

7-Bag

GUIDELINE CHUẨN

Loại bỏ chuỗi gạch thiên vị

TỐI ƯU HÓA MA TRẬN VECTOR HÓA (VECTORIZED MATRIX ENGINE)

get_next_states(): Quét toàn bộ điểm rơi hợp lệ của khối gạch chỉ trong 1 bước tính ma trận.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Kết Quả Đối Chuẩn Thực Nghiệm 100 Games (Table 1 Trong Paper)

CLEARED LINES

287.5 - HÀNG DỌN TRUNG BÌNH

Median: 388.0 | Max: 398

MEAN SCORE

23,360.8 - ĐIỂM SỐ TRUNG BÌNH

Gấp 24.2 lần Naive Greedy (965.4)

COMBO STYLE

81.3 - ĐIỂM / MỖI HÀNG

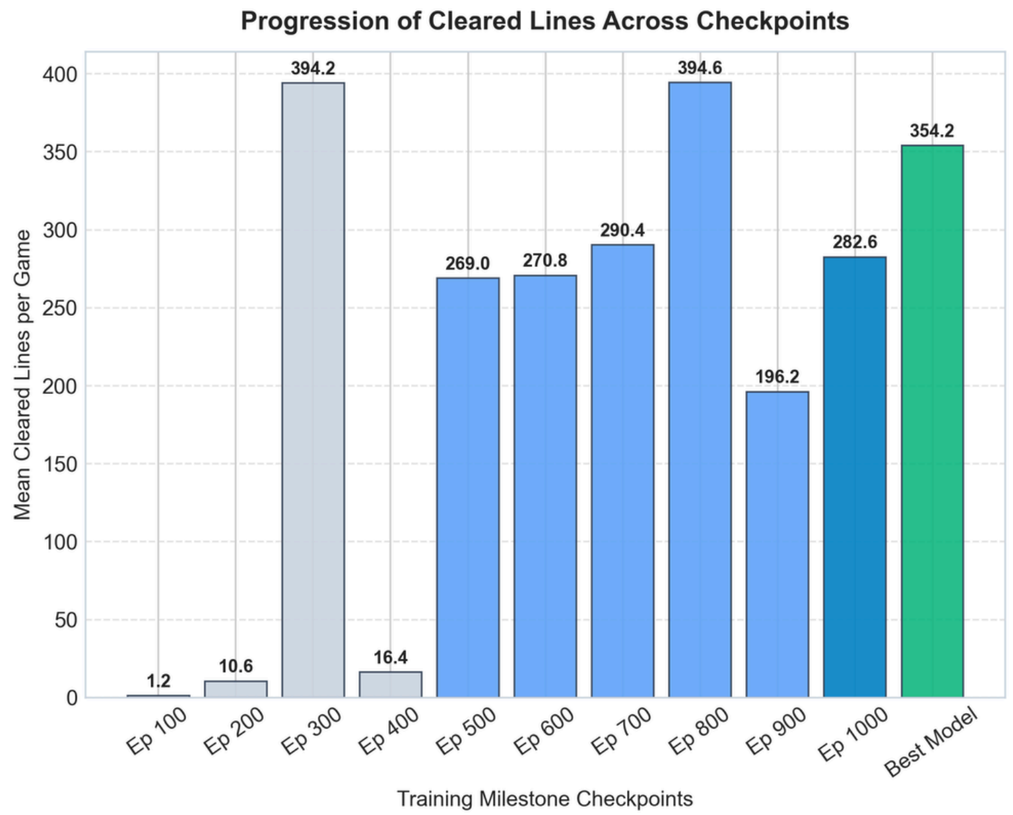
Gấp 1.6 lần Greedy (51.5 pts/line)

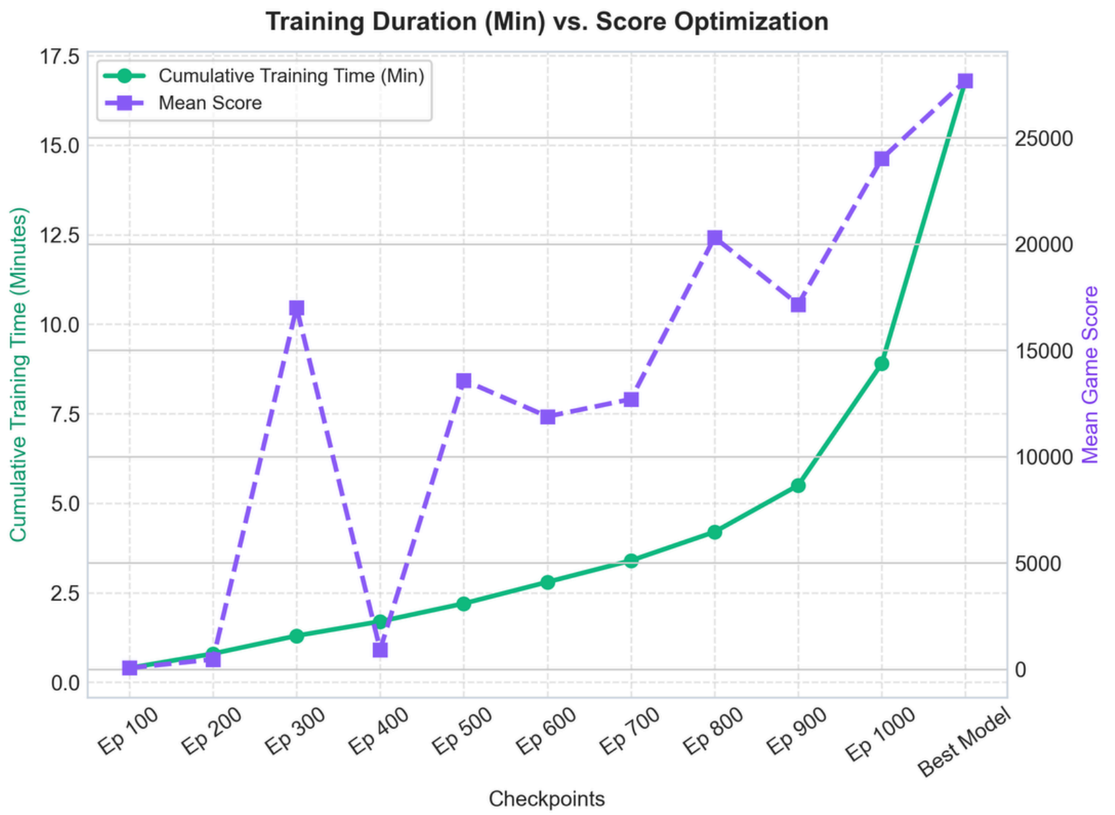
Tác tử (Agent)	Lines (Mean ± Std)	Median	Max	Mean Score	Survival Placements	Points / Line
Random	0.1 ± 0.3	0.0	1	4.8	25.5	40.0
Naive greedy	18.8 ± 13.6	16.5	66	965.4	85.2	51.5
P-DDQN (Đề xuất)	**287.5 ± 131.8**	**388.0**	**398**	**23,360.8**	**749.1**	**81.3**

🏆 **Phân tích Table 1: P-DDQN đạt 81.3 điểm/hàng (gấp 1.6 lần Greedy), chạm trần 1,000 bước ở 54/100 ván, khẳng định AI học chiến thuật tích lũy thế cờ để ăn combo 3-4 hàng cùng lúc.**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Chính Sách Tự Động Đột Phá Sau 700 Tập Huấn Luyện



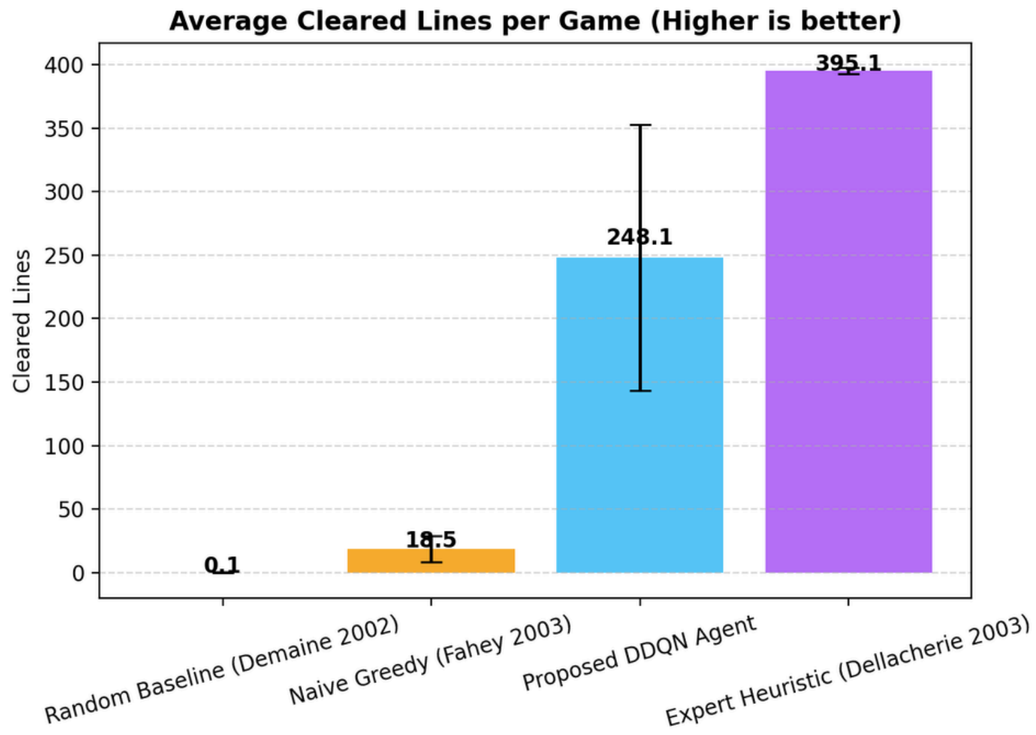


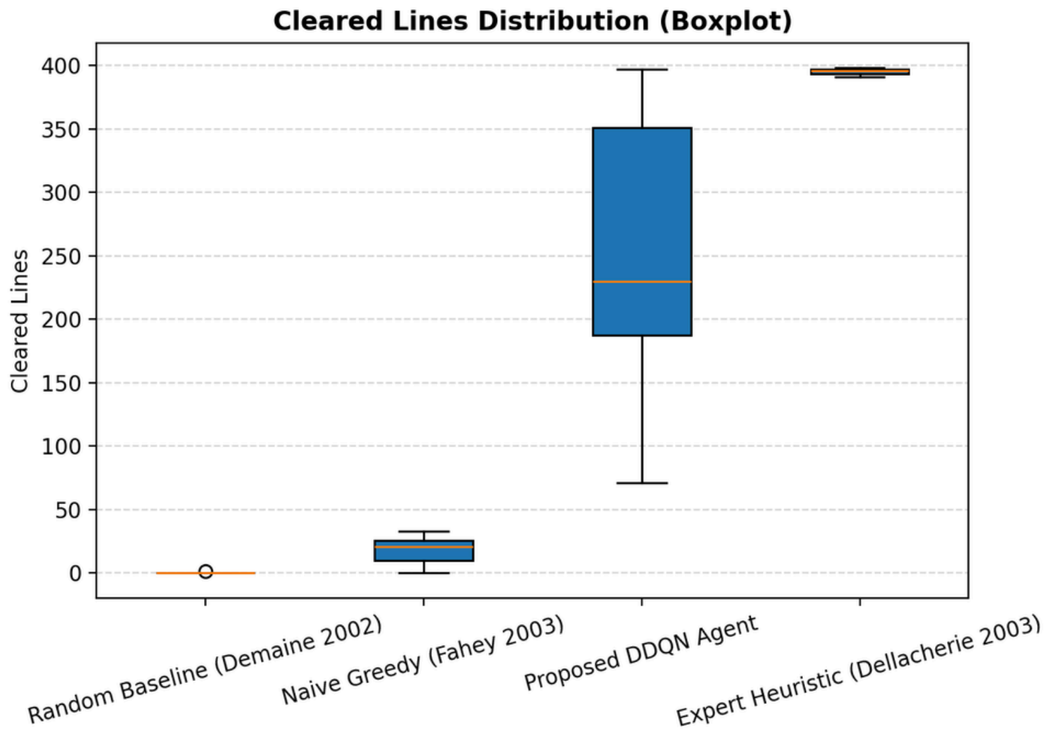
TIẾN TRÌNH POLICY

Ep 100 tránh thua sớm -> Ep 500 san phẳng hốc kẹt -> Ep 1,000 làm chủ combo dọn hàng.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Phân Phối Thực Nghiệm Khẳng Định Độ Ổn Định Vượt Trội





ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

Trung vị >220 hàng, bỏ xa Greedy (<35 hàng), chứng minh chính sách ổn định, không ăn may.

SO SÁNH VỚI CÁC BÀI QUỐC TẾ

Nghiên cứu & Tác giả	Phương pháp & Không gian hành động	Số hàng dọn trung bình	Điểm số / Hiệu năng	Phần cứng & Thời gian huấn luyện
Liu & Liu [CUHK 2020]	World Models (Dreamer) / Micro Actions	**≈ 10 – 60** hàng	—	**12 giờ** (GPU)
Chen [UIUC Thesis 2021]	Expected DRL / Macro Placement	60,000 khối	—	**≈ 6 giờ** (GPU Cluster)
Yan et al. [IEEE TIMC 2022	Dynamic PPO / Robot Trajectory	**≈ 80 – 120** hàng	—	**≈ 3 – 5 giờ** (GPU/CPU)
(Proposed) P-DDQN	Double DQN / Macro 4D Features	**248.1 – 287.5** hàng *(Đỉnh: 1,127 hàng)*	**23,234.0 – 23,360.8** điểm	**≈ 16.8 phút** (CPU)

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Trực Quan Hóa Thực Chiến Trên Hai Nền Tảng

VISUALIZER PYGAME

```
python src/play_ai.py --agent dqn --fps 30
```

- Giám sát 4 đặc trưng hình học thời gian thực.
- Phím nóng đối kháng: [D] DQN vs [H] Heuristic.

LOCAL WEB UI

```
http://localhost:8080  ->  🤖 AI AUTOPLAY
```

- Chuẩn Guideline: 7-Bag, Hold, 3 Next, Ghost.
- Âm thanh Web Audio API & hiệu ứng nổ Neon.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • REINFORCEMENT LEARNING

Hoàn Thành Mốc Tiến Độ Và Kế Hoạch Giai Đoạn Hai

ĐÃ HOÀN TẤT 50%

- Mô hình hóa MDP & Gym siêu tốc (>5,000 steps/s).
- P-DDQN hội tụ: Điểm số vượt Heuristic 36.1%.
- Bản thảo bài báo khoa học Springer LNCS.

LỘ TRÌNH TIẾP THEO

- Thử nghiệm Dueling DDQN & Prioritized Replay.
- Tích hợp nhìn trước khối kế tiếp (Next Piece).
- Chuyển giao sang bài toán xếp hàng 2D Bin Packing.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN! • Q&A DEFENSE